HELMO / GRAMME
Ecole d'ingénieur·e·s

Laboratoire HVAC

Banc d'essai cogénération

Etudiants
Julien DELHEZ
Martin MICHEL
Nicolas DECUYPER

Chargé de cours
Didier MARÉCHAL

Responsable du laboratoire
Jonathan BECKERS

CAMPUS
de l'OURTHE

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Principe de fonctionnement **2**
2.1 Valorisation des pertes du moteur 2
2.2 Fonctionnement de l'installation 3
2.3 Utilisation 3

3 Description de l'installation **4**
3.1 Production d'électricité 4
3.2 Production de chaleur 4
3.3 P&ID 4

4 Appareils de mesure **4**
4.1 Appareil 1 4
4.2 Appareil 2 4

5 Résultats **4**

6 Analyses **4**

7 Avantages **4**
7.1 Avantages économiques 4
7.2 Avantages environnementaux 4

8 Inconvénients **4**

9 Conclusion **4**

10 Bibliographie **4**

11 Annexes **5**
11.1 Valeurs collectées 5

1 Introduction

Face à la hausse des prix de l'énergie et à la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration du rendement des installations de production d'énergie est devenue un enjeu majeur. Un moteur thermique ne convertit qu'environ 30 % de l'énergie du combustible en travail mécanique ; le reste est dissipé sous forme de chaleur. La cogénération consiste à valoriser cette chaleur, habituellement perdue, en même temps que l'électricité produite, ce qui permet d'atteindre un rendement global d'environ 80 % [2].

Ce laboratoire a pour but de nous faire découvrir une installation de micro-cogénération au gaz naturel, de type AISIN (groupe Toyota), qui produit simultanément de l'électricité et de la chaleur destinée à un circuit de chauffage. Nous commencerons par présenter son principe de fonctionnement et sa description, puis les appareils de mesure utilisés lors de l'essai.

Nous analyserons ensuite les résultats obtenus : évolution des températures dans le circuit, composition des fumées d'échappement et puissance dissipée par les radiateurs. Ces valeurs expérimentales seront comparées à celles du constructeur. Enfin, nous dégagerons les avantages et les inconvénients d'une telle installation avant de conclure.

2 Principe de fonctionnement

La cogénération étudiée est une installation qui produit deux formes d'énergie, électrique et thermique, à partir d'un seul moteur thermique fonctionnant au gaz.

2.1 Valorisation des pertes du moteur

Le rendement d'un moteur thermique est d'environ 30 % : près de 70 % de l'énergie du combustible est donc perdue, principalement sous forme de chaleur évacuée par le circuit de refroidissement et par les gaz d'échappement. Dans une production d'électricité classique, cette chaleur est simplement rejetée dans l'atmosphère.

La cogénération la récupère pour chauffer de l'eau. Le rendement global de l'installation s'exprime comme le rapport entre l'énergie utile produite (électrique et thermique) et l'énergie du combustible consommé :

$$\eta_{\text{global}} = \frac{P_{\text{el}} + P_{\text{th}}}{P_{\text{gaz}}} \tag{1}$$

où P_{el} est la puissance électrique, P_{th} la puissance thermique récupérée et P_{gaz} la puissance calorifique du gaz consommé. Grâce à cette récupération, on augmente le rendement global de l'installation, qui peut atteindre environ 80 % [2].

2.2 Fonctionnement de l'installation

Le fonctionnement de l'installation, représenté à la figure 1, se décompose en deux chaînes de conversion issues d'un même moteur.

Chaîne électrique. Le gaz brûlé dans le moteur (repère 10) produit une énergie mécanique de rotation qui entraîne une génératrice synchrone (repère 9). L'électricité produite passe par l'électronique de commande (repères 7 et 8), puis par la boîte de raccordement et ses protections (repères 4 et 5) avant d'être injectée sur le réseau électrique du bâtiment, où elle alimente les charges (repère 6).

Chaîne thermique. Le moteur est refroidi par un fluide caloporteur. La chaleur de ce fluide, additionnée à celle des gaz d'échappement (repère 11), est transférée à l'eau du circuit de chauffage par un échangeur à plaques (repère 12). Cette eau chauffée est envoyée dans la cuve (repère 14), d'où elle alimente le réseau de chauffage ou de production d'eau chaude (repères 16 à 18). Le fluide de refroidissement du moteur, qui n'a pas cédé toute sa chaleur, est évacué par un radiateur assisté d'un ventilateur (repères 13 et 19) afin de revenir au moteur à une température suffisamment basse.

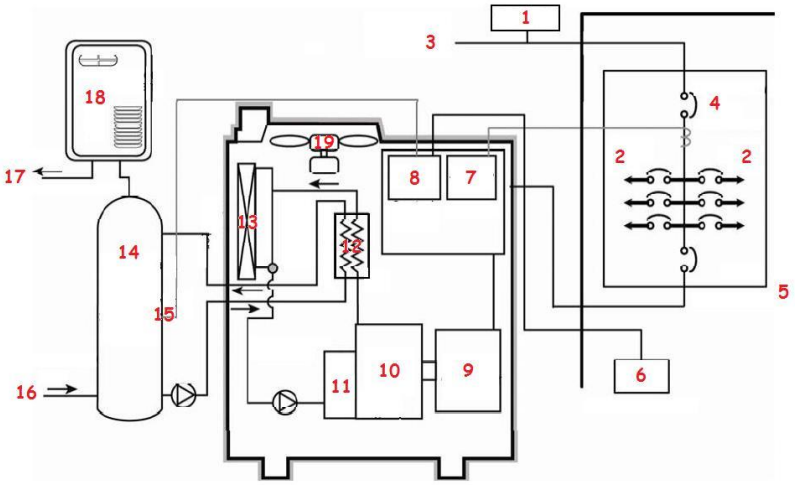


FIGURE 1 – Schéma général de fonctionnement de l'installation. Source : *MCHP Service Manual draft*, document fourni dans le cadre du cours [3]

2.3 Utilisation

La cogénération est conçue pour fonctionner le plus longtemps possible sans interruption, car c'est à son régime nominal que son rendement est le

meilleur. Or elle s'arrête lorsque la température de la cuve atteint 60 °C. Il est donc préférable de bien connaître les besoins en énergie du réseau à alimenter afin de dimensionner correctement l'installation.

Enfin, même si l'apport en électricité est utile, une cogénération est généralement dimensionnée sur la demande en puissance calorifique du circuit de chauffage. Elle alimente alors un circuit de chauffage qui est, en temps normal, également alimenté par une pompe à chaleur ou une chaudière.

3 Description de l'installation

3.1 Production d'électricité

3.2 Production de chaleur

3.3 P&ID

4 Appareils de mesure

4.1 Appareil 1

4.2 Appareil 2

5 Résultats

6 Analyses

7 Avantages

7.1 Avantages économiques

7.2 Avantages environnementaux

8 Inconvénients

9 Conclusion

10 Bibliographie

Références

[1] « Barèmes utilisés par les organismes publics – Monoxyde de carbone – Professionnels de la santé – MSSS ». Consulté le : 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/sante-environnementale/monoxyde-de-carbone/baremes-utilises-par-les-organismes-publics

[2] « Cogénération, minicogénération et microcogénération ». Consulté le : 15 novembre 2025. [En ligne]. Disponible sur : https://picbleu.fr/les-articles/cogeneration-minicogeneration-et-microcogeneration

[3] AISIN, *MCHP Service Manual draft*. Document fourni dans le cadre du cours (UE06 HVAC, TP 6 Cogénération).

11 Annexes

11.1 Valeurs collectées